

Universidade Federal do Pará
Instituto de Ciências Exatas e Naturais
Faculdade de Computação

EscolaIA – Assistente Inteligente para Professores

Mayara Cunha da Silva
Matheus Raiol

Belém
2026

Introdução

O EscolalA é um projeto de desenvolvimento de uma assistente virtual inteligente integrada ao WhatsApp, criada com o objetivo de auxiliar professores da Educação Básica e do Ensino Médio na elaboração, organização e otimização de materiais pedagógicos. A plataforma utiliza inteligência artificial para automatizar tarefas que normalmente demandam grande quantidade de tempo e esforço dos educadores, permitindo a criação rápida e personalizada de conteúdos educacionais.

Justificativa

Professores brasileiros enfrentam uma carga excessiva de trabalho burocrático. De acordo com dados do MEC e pesquisas recentes da UNDIME, muitos dedicam mais de 15 horas semanais apenas para elaboração de materiais didáticos.

O EscolalA surge como resposta direta a essa dor:

Reduzir o tempo de planejamento em até 50%

Permitir personalização conforme série, disciplina e contexto da escola

Oferecer flexibilidade de entrega (texto, Excel ou PDF).

Os testes iniciais realizados com três professores confirmaram a relevância da ferramenta e trouxeram demandas concretas de melhoria, especialmente quanto à entrega em formatos editáveis.

Objetivo

Objetivo geral

Desenvolver uma assistente virtual inteligente integrada ao WhatsApp que seja capaz de gerar materiais pedagógicos personalizados, auxiliando professores na elaboração de conteúdos educacionais de forma rápida, prática e eficiente.

Objetivo Específico

O projeto busca atingir os seguintes objetivos específicos:

Automatizar o processo de elaboração de materiais pedagógicos

Reduzir o tempo gasto pelos professores no planejamento de aulas

Facilitar a criação de avaliações e atividades escolares

Permitir a geração de documentos educacionais personalizados

Oferecer suporte ao planejamento pedagógico alinhado às diretrizes educacionais brasileiras

Disponibilizar materiais em diferentes formatos digitais

Melhorar a organização e produtividade dos profissionais da educação

Manter histórico de conversa individual por professor

Garantir usabilidade simples, sem necessidade de treinamento técnico.

Público alvo

O sistema será destinado principalmente aos seguintes usuários:

Professores da Educação Infantil

Professores do Ensino Fundamental I e II

Professores do Ensino Médio

Coordenadores pedagógicos

Educadores e profissionais da área da educação.

Funcionalidade do Sistema

Atendimento automatizado

Receber mensagens enviadas pelo professor através de um gatilho (Oi!) no WhatsApp;

Identificar as solicitações do usuário

Conduzir o professor por meio de perguntas para coleta das informações necessárias (Qual o ano/série? qual a disciplina? qual o tema?)

Manter o contexto da conversa durante a interação.

Funcionalidade

Recepção de mensagens via Webhook

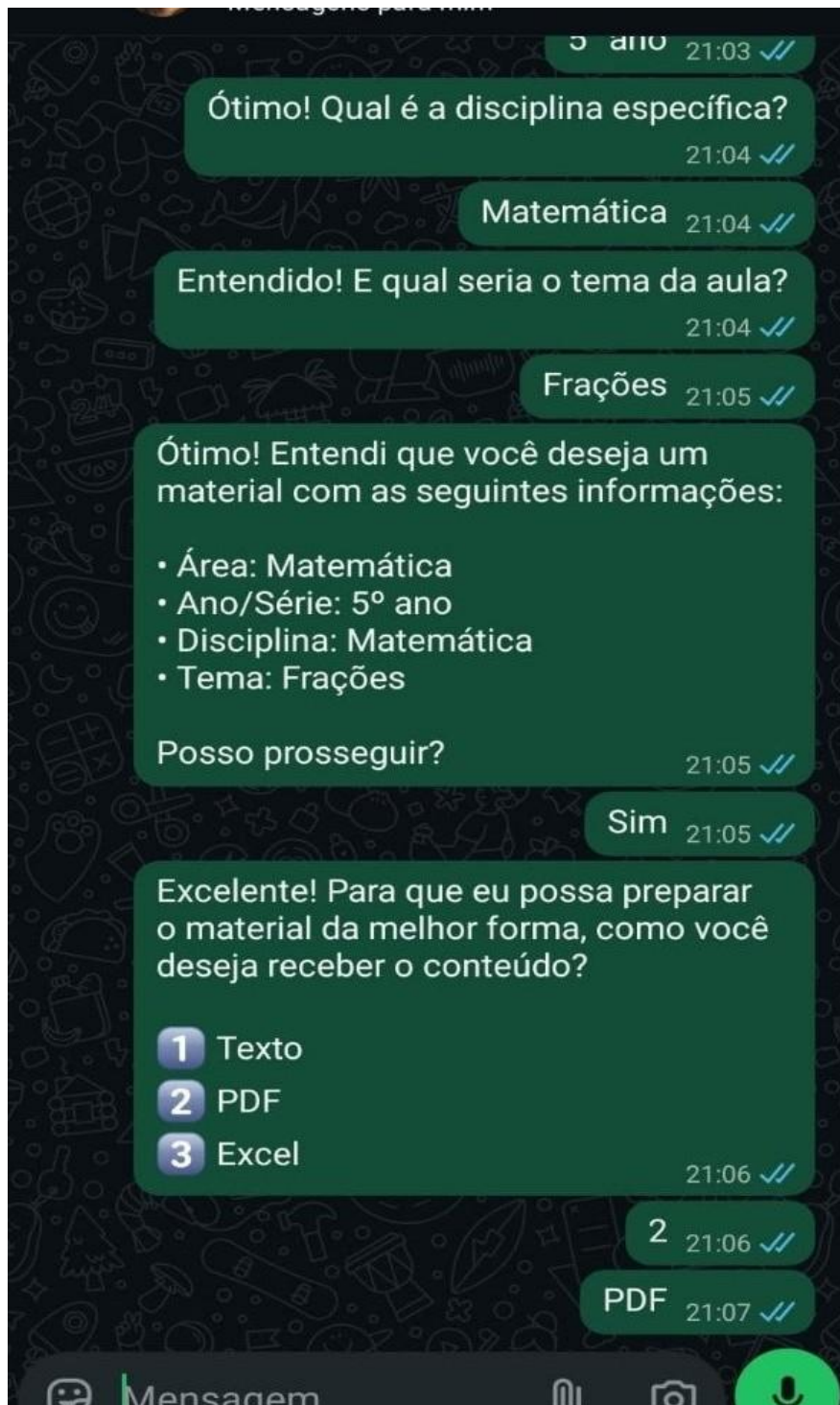
Filtros inteligentes (ignorar grupos e chamadas via API)

Extração automática de dados da mensagem

Agente de IA com memória de conversa

Marcação automática de mensagens como “visualizadas”

Envio de respostas em texto formatado.



Materiais que a EscolaIA pode gerar:

Planos de aula completos (com objetivos, metodologias, avaliação e BNCC)

Sequências didáticas

Avaliações e provas com gabarito

Listas de exercícios graduados

Atividades práticas e interdisciplinares

Resumos e materiais de apoio.

Feedback dos Professores

Geração de conteúdo em texto seguida de opção de exportação

Geração e envio de arquivos em Word

Geração e envio de planilhas em Excel

Geração e envio de documentos PDF

Deteção inteligente de intenção de formato (em Word, planilha, PDF, arquivo, etc.)

Templates profissionais para os principais tipos de materiais.

Requisitos Técnicos

Tecnologias Atuais:

A arquitetura do sistema é composta pelos seguintes componentes:

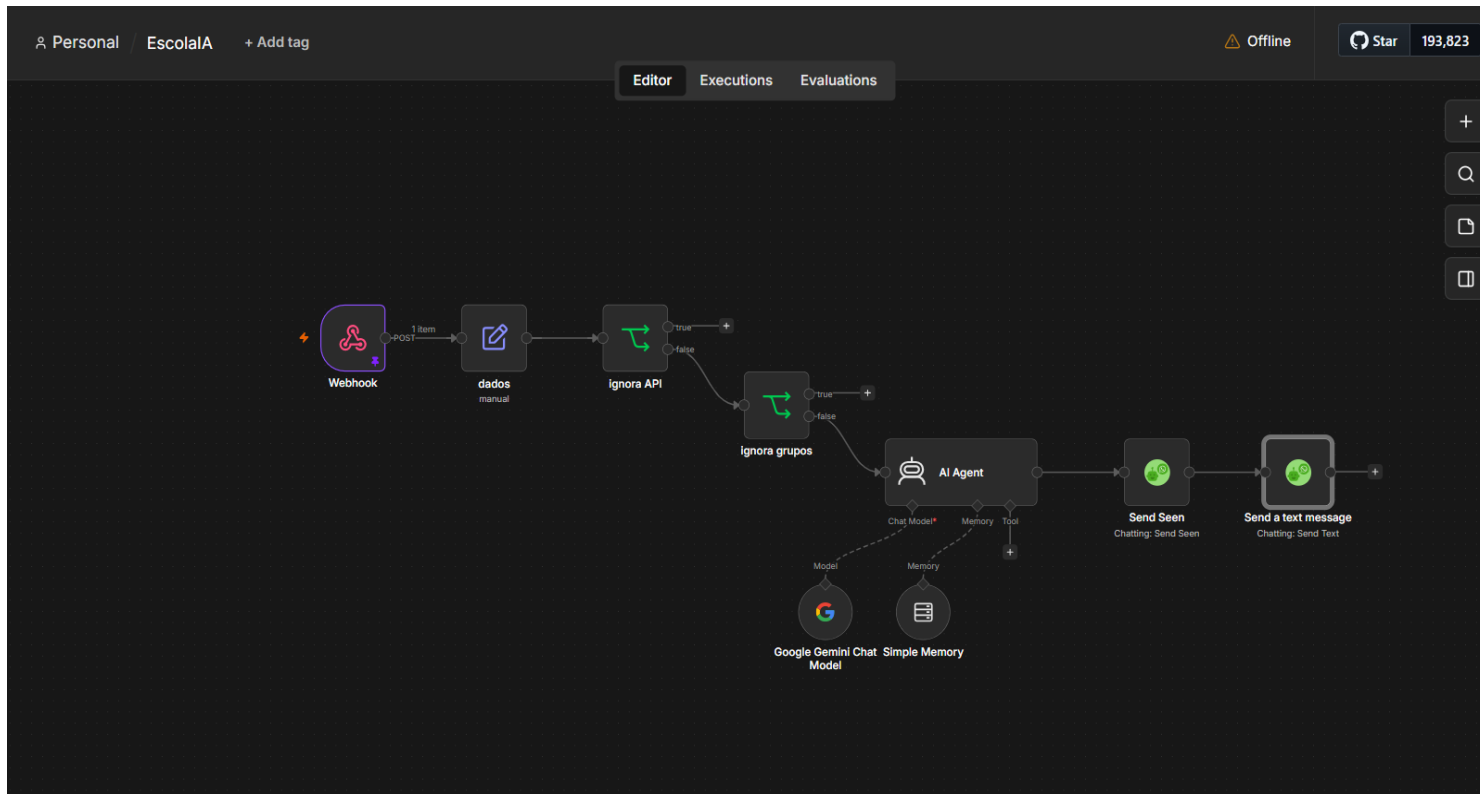
Docker, responsável pela execução dos serviços em contêineres, garantindo isolamento, facilidade de implantação e portabilidade.

n8n, utilizado para orquestrar toda a lógica de automação, processamento das mensagens, integração entre os serviços e execução dos fluxos.

WAHA (WhatsApp HTTP API), responsável pela comunicação entre o WhatsApp e a aplicação.

Google Gemini, empregado para interpretar as solicitações dos usuários e gerar conteúdos pedagógicos personalizados.

Memória Conversacional, utilizada para preservar o histórico das conversas durante cada atendimento, proporcionando respostas mais coerentes e contextualizadas.



Componentes necessários

São necessários nodes de geração de documentos, sistema de templates padronizados, melhorias no envio de documentos via WAHA.

Restrições e Principais riscos

Conexão estável com WhatsApp via WAHA, demora ao processar as mensagens e lentidão para ler, servidor com Docker rodando continuamente se a máquina for desligada ou ficar sem internet, o processo é interrompido, a instabilidade do WAHA deixa tudo o sistema travado, não tem backup, a uma grande variação dos conteúdos, por conta interação no System Prompt.

Cronograma

Semana	Atividades
1ª Semana	Levantamento de requisitos, definição dos objetivos, escopo do projeto, estudo das tecnologias (Docker, n8n, WAHA e Google Gemini) e planejamento da arquitetura da solução.
1ª Semana	Configuração do ambiente de desenvolvimento utilizando Docker, instalação e configuração do n8n e WAHA, integração com a API do Google Gemini e desenvolvimento inicial dos fluxos de automação.
2ª Semana	Desenvolvimento das funcionalidades da EscolaIA, criação do agente de IA, implementação da memória conversacional, geração de materiais pedagógicos (planos de aula, provas, listas de exercícios e resumos).
3ª Semana	Testes funcionais e de integração, correção de falhas, validação do sistema, elaboração da documentação, preparação da apresentação e entrega da versão final do projeto.

Considerações Finais

O EscolaIA representa um importante passo na transformação digital da educação brasileira, colocando ferramentas de ponta à disposição do professor em sua rotina diária, sem complicações técnicas. Com as melhorias solicitadas (geração de Word, Excel e PDF após avaliação do texto), a ferramenta ganhara maturidade e utilidade prática, tornando-se uma verdadeira parceira pedagógica.